INFORME CIENTÍFICO

MEIVIEW™

Lipotrue/Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Meiview (Lipotrue / Espanha)

Cuidado epigenético que realça a beleza dos olhos

INCI Name: *Water (Aqua), Propanediol, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Bacillus Ferment*

Concentração Usual: 1 a 3%

Certificações:

LipoTrue™ dá um passo à frente no mundo das tecnologias, desenvolvendo novos ingredientes ativos e atuando como um motor central de P&D, integrando plataformas de alta tecnologia. LipoTrue™ é composta por uma sólida equipe científica de 30 especialistas multidisciplinares, com experiência cosmética média de mais de 10 anos.

A área dos olhos é uma das principais preocupações estéticas atualmente, por conta do aparecimento de olheiras, bolsas, flacidez das pálpebras e rugas. Tendo isso em vista, a LipoTrue™ desenvolveu o **Meiview™**, que surge como um novo ativo cosmético que abre uma janela para as águas cristalinas do mediterrâneo, refletindo seus benefícios na beleza dos olhos.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

Meiview™ é um extrato de fermento bacteriano exclusivo obtido de um *Bacillus* extremófilo, que vive em simbiose com uma das plantas halófilas mais tolerantes ao sal (*Arthrocnemum macrostachyum*), em Maiorca (Espanha). **Meiview™** provou ser benéfico para a pele ao redor dos olhos, uma área muito importante que reflete as emoções e expressões, sendo consequentemente mais suscetível aos primeiros sinais de envelhecimento, como o aparecimento de bolsas, olheiras e rugas.

MECANISMO DE AÇÃO

A pele ao redor dos olhos, também conhecida como região periocular, é a área mais propensa a rugas e visibilidade de olheiras, sendo altamente exposta a fatores internos e externos, como componentes hereditários, exposição solar, fumo, álcool, falta de sono, dieta e entre outros.

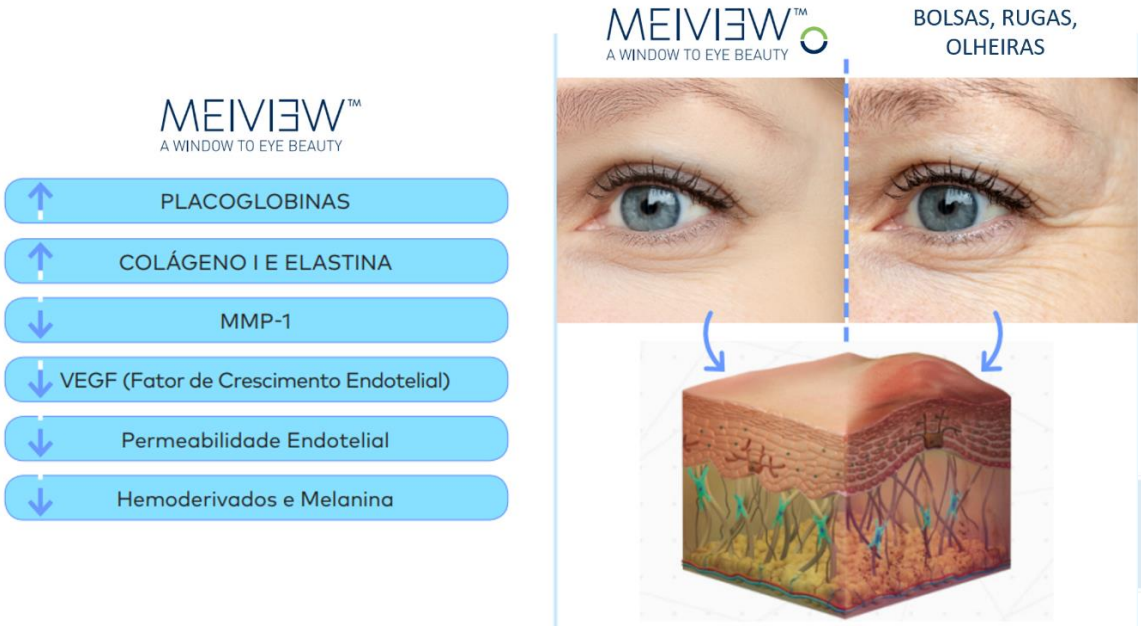
Com o passar do tempo, a pele se torna mais fina devido ao menor volume de colágeno, elastina, glicosaminoglicanos. Aliado a isso, o aumento dos níveis de metaloproteinases de matriz (MMPs), que degradam estas macromoléculas, leva a uma pele menos firme e com rugas.

Na pele envelhecida, as proteínas desmossômicas, como por exemplo a placoglobina, têm demonstrado dessensibilização ou degradação prematura, comprometendo a integridade da pele, pois são responsáveis por manter a adesão celular.

Além disso, como essa área é amplamente vascularizada e a pele é muito mais fina, tornando os vasos sanguíneos azul-avermelhados mais evidentes, o que contribui para o aparecimento de olheiras. Estas alterações pigmentares também estão associadas à fragilidade vascular, devido ao extravasamento de sangue dérmico. A presença de plasma e compostos sanguíneos degradados (hemoglobina e seus produtos de degradação, bilirrubina, biliverdina e ferro), causa o aparecimento de círculos escuros. Em adição, estes subprodutos sanguíneos podem induzir um estresse oxidativo com a formação de radicais livres, que estimulam a produção de melanina, podendo causar uma aparência mais escura sob a área dos olhos. O sangue também pode se acumular conforme a drenagem linfática diminui e a permeabilidade capilar aumenta e, conforme a pele fica menos firme, as bolsas oculares aparecem.

Meiview™ provou ser benéfico para a pele ao redor dos olhos, com um amplo espectro de ação:

- Modulação epigenética, estimulando as proteínas de adesão entre queratinócitos, como a placoglobina;
- Aumento do nível de componentes da matriz extracelular, preservando o colágeno e a elastina;
- Modulação da microcirculação promovendo a diminuição do acúmulo de melanina e hemoderivados, como o Fe^{2+} e a bilirrubina, com consequente melhora do aspecto de bolsas e olheiras;
- Diminuição do Fator de Crescimento Endotelial (VEGF), reduzindo a permeabilidade na área dos olhos;
- Redução da fragilidade vascular pelo aumento da VE-Caderina, levando a resultados extraordinários.

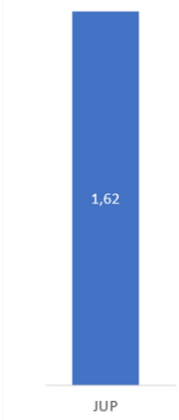


Mecanismo de ação **Meiview™**

ESTUDOS IN VITRO

Melhora da Integridade da Pele (PCR)[1]

O estudo avaliou o aumento do gene da placoglobina em queratinócitos tratados com 2% **Meiview™**. Os resultados foram analisados por PCR quantitativo, após 24 horas.

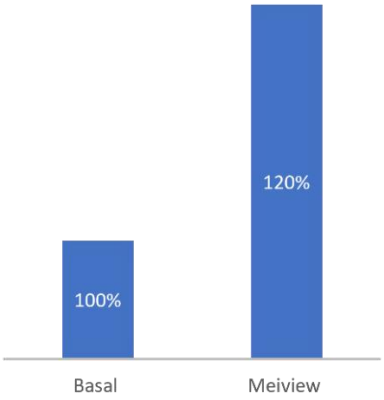


Adesão Celular - Expressão Gênica
(Meiview™ 2%)

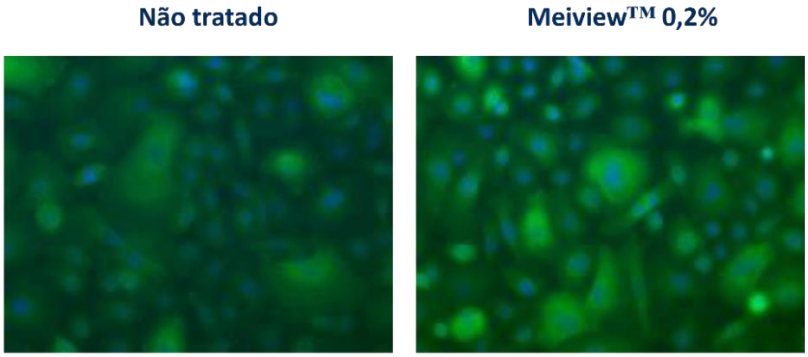
Resultados: Após 24 horas, **Meiview™** mostrou modular a expressão de genes importantes relacionados à integridade de pele, como o gene de placoglobina (JUP), que foi regulado positivamente 1,62 vezes.

Melhora da Integridade da Pele (Imunofluorescência)[1]

O aumento do gene da placoglobina também foi avaliado em queratinócitos epidérmicos humanos tratados com 0,2% **Meiview™** durante 48 horas, por imunofluorescência.



Expressão de Placoglobina em queratinócitos
(Meiview™ 0,2%)



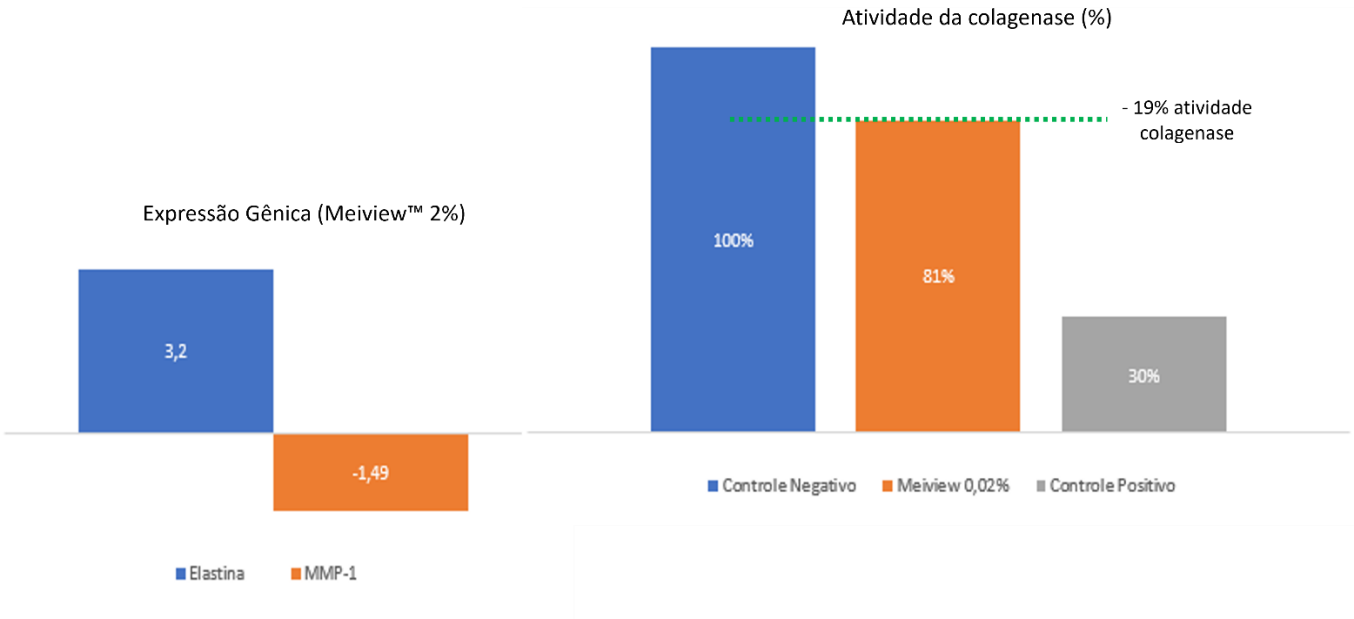
Aumento da placoglobina (verde) nos queratinócitos epidérmicos humanos.

Resultados: A imunofluorescência confirmou o aumento do nível da proteína placoglobina em 20%, mostrando uma melhora na adesão celular, permitindo manter a pele da região dos olhos mais firme.

Prevenção da Fragilidade da Pele[1]

Avaliação da capacidade do **Meiview™** no aumento da expressão de elastina e inibição da metaloproteinase-1 (MMP-1).
Os fibroblastos dérmicos humanos foram tratados com 2% de **Meiview™**, durante 24 horas, e a análise foi feita através de PCR quantitativo.

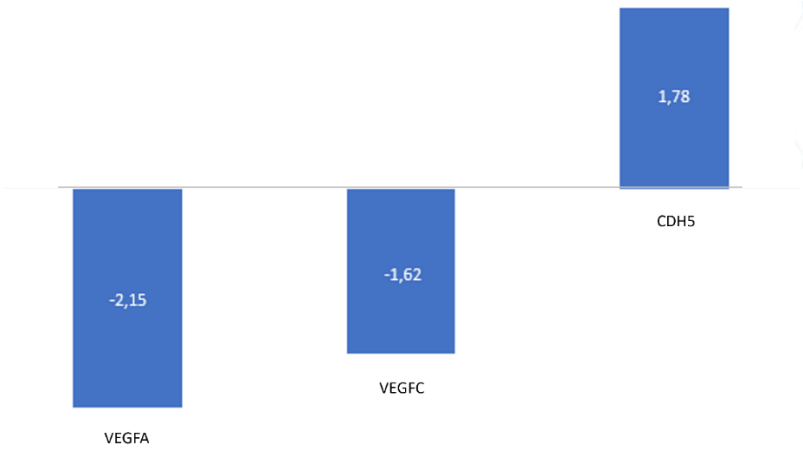
Também foi analisada, por ensaio enzimático, a inibição da MMP-1, através de um controle negativo (substrato sintético semelhante à estrutura primária do colágeno + enzima colagenase capaz de degradar este substrato) e um controle positivo (enzima colagenase + EDTA (inibidor) + substrato), comparando por absorbância a 590nm por espectrofotometria.



Resultados: Meiview™ a 2% aumentou a elastina em 3.20 vezes (*upregulation*), melhorando a elasticidade da pele. Também diminuiu em 1.49 vezes o gene de MMP-1, envolvida na degradação de proteínas da matriz extracelular (*downregulation*).
Além disso, **Meiview™** inibiu em 19% a atividade da MMP-1 após o tratamento com uma concentração de 0,02%, prevenindo a degradação do colágeno I, II e III.

Redução da Permeabilizade Vascular[1]

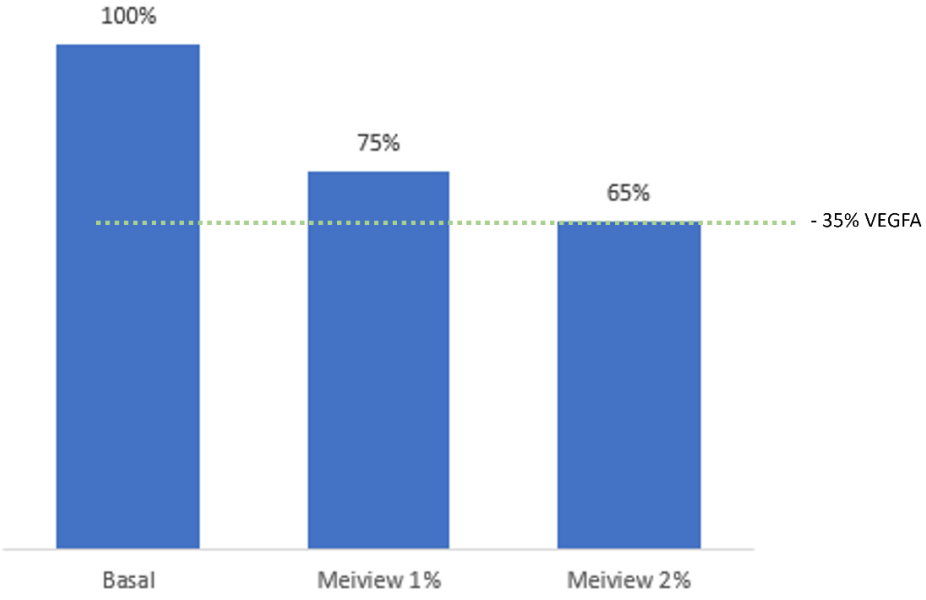
Meiview™ a 2% foi adicionado a fibroblastos démicos humanos para avaliar os fatores de crescimento endotelial vascular (VEGFA e VEGFC) e 1% do ativo para análise da VE-caderina 5 (CDH5). O estudo teve duração de 24 horas e foi quantificado por PCR.



Expressão Gênica (Permeabilidade Vascular)

Resultados: Meiview™ causou dessensibilização (*downregulation*) na VEGF-A e VEGF-C e aumento (*upregulation*) na expressão do gene VE-caderina-5 com 2.15, 1.62 e 1.78 vezes de alteração, respectivamente, diminuindo a permeabilidade e fragilidade vascular.

Também foi avaliado após 72 horas a redução da proteína VEGF-A com a adição de 1% e 2% de **Meiview™**, utilizando o método ELISA.



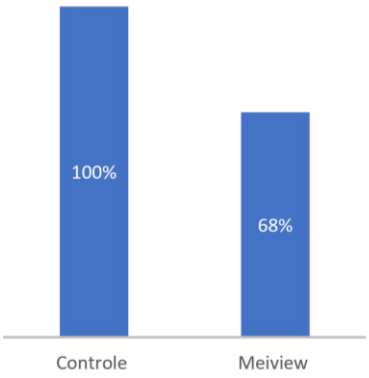
Diminuição da proteína VEGFA

Resultados: Meiview™ diminuiu significativamente a liberação da proteína VEGFA em 25% e 35%, nas concentrações de 1% e 2%, respectivamente, diminuindo a permeabilidade vascular e consequentemente as bolsas na região dos olhos.

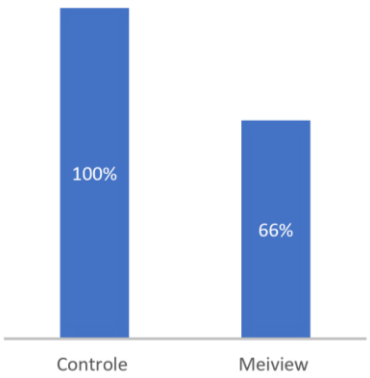
Redução de Hemoderivados[1]

O estudo avaliou o efeito de diferentes concentrações de **Meiview™** na atividade quelante de Fe^{2+}, utilizando como controle o complexo Ferrozine-Fe (Fe^{2+} não eliminado) através de um espectrofotômetro em uma absorbância de 520 a 570 nm.

Também foi avaliada a degradação de Bilirrubina, utilizada como controle, e comparada a diversas concentrações de **Meiview™**, quantificada a 450 nm de absorbância em espectrofotômetro.



Atividade quelante de Fe^{2+} (%)
(Meiview™ 20%)

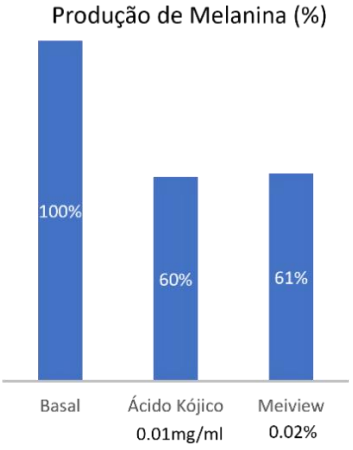


Degradação de Bilirrubina (%)
(Meiview™ 100%)

Resultados: Meiview™ levou à diminuição de hemoderivados que levam o aparecimento de olheiras, com uma redução de 32% de Fe^{2+} e 34% de bilirrubina em comparação com o controle.

Redução de Melanina[1]

Avaliação de melanócitos epidérmicos humanos primários com pigmentação escura, tratados durante 7 dias com **Meiview™**. Foi utilizado como *benchmark* (controle positivo) o ácido kójico. A produção de melanina intracelular foi quantificada usando um espectrofotômetro.



Placebo

Meiview ™ 0.02%

Redução da produção de melanina (melanina em castanho)

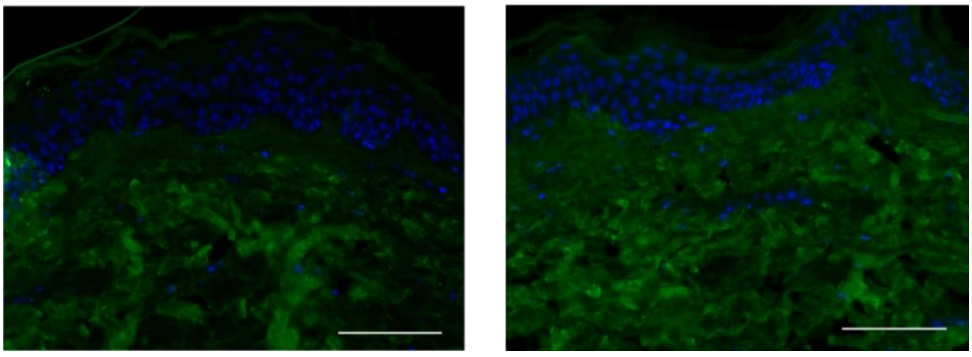
Resultados: Meiview™ demonstrou uma redução de 39% na produção de melanina, sendo semelhante ao ácido kójico.

ESTUDOS EX VIVO

Fortalecimento da Pele na Região dos Olhos e Reforço de Colágeno[1]

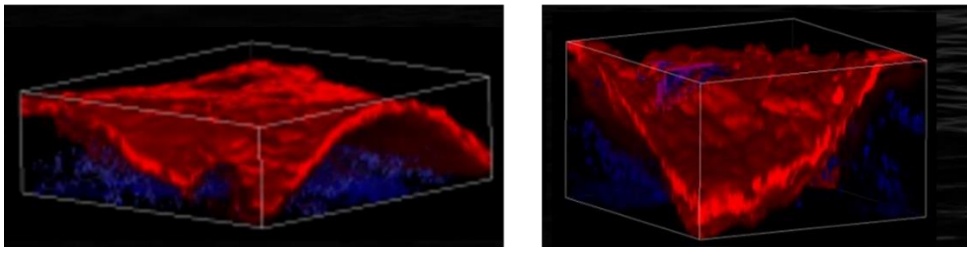
O estudo avaliou explantes de pele humana (doador de 54 anos), que foram tratadas com um creme com 1% de **Meiview™** uma vez ao dia durante 7 dias. As medições de espessura epidérmica e quantificação de colágeno tipo I foram realizadas por imuno-histoquímica e microscopia confocal ou fluorescente, respectivamente.

Placebo, T7 dias | 1% **Meiview™**, T7 dias



A) Reforço das fibras de colágeno (colágeno I em verde)

Placebo, T7 dias | 1% **Meiview™**, T7 dias



B) Reforço da espessura epidérmica (epiderme em vermelho, colágeno em azul)

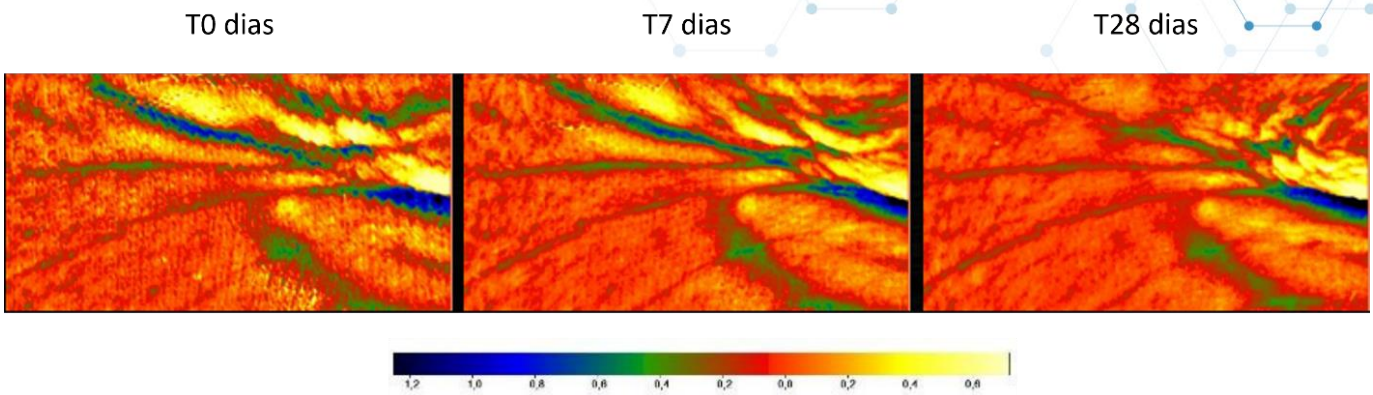
Resultados: Após 7 dias, **Meiview™** aumentou a síntese de colágeno tipo I em 13% na derme **(A)** e a espessura da epiderme em 14% **(B)**.

ESTUDOS IN VIVO

Diminuição da Profundidade das Rugas e Bolsas[1]

Profundidade de Rugas:

O estudo avaliou 20 voluntários do sexo masculino, com idade entre 35 a 65 anos, que aplicaram em um lado do rosto um creme contendo 3% de **Meiview™** ou placebo, duas vezes ao dia durante 28 dias.



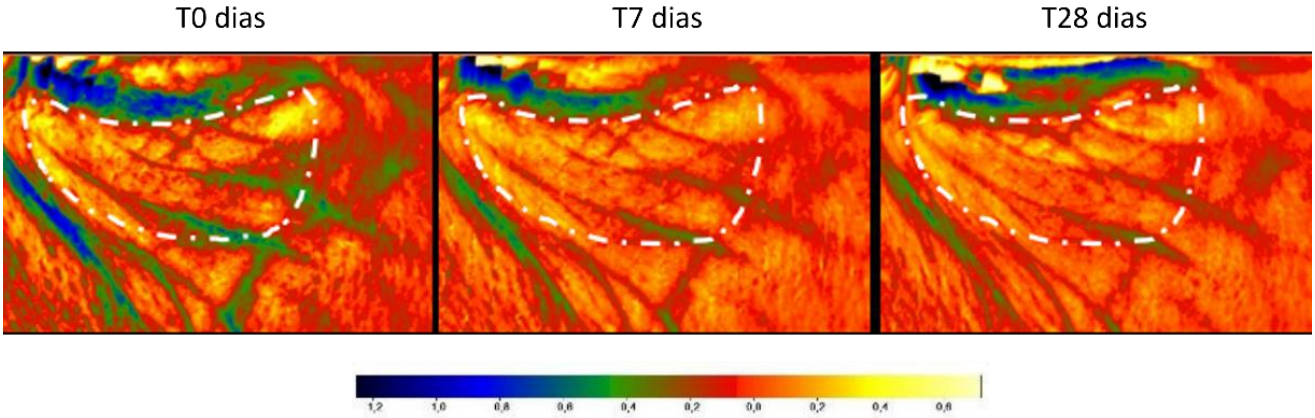
Redução da profundidade das rugas - Meiview™ 3% (Voluntário com 59 anos)

Resultados: Meiview™ mostrou uma elevada capacidade de diminuição das rugas em 7, 14 e 28 dias:

- 7 dias: -22%;
- 14 dias: -33%
- 28 dias: -38%

Diminuição das Bolsas:

Os voluntários que aplicaram 3% de **Meiview™** ou placebo durante 28 dias, foram avaliados também quanto à diminuição das bolsas.



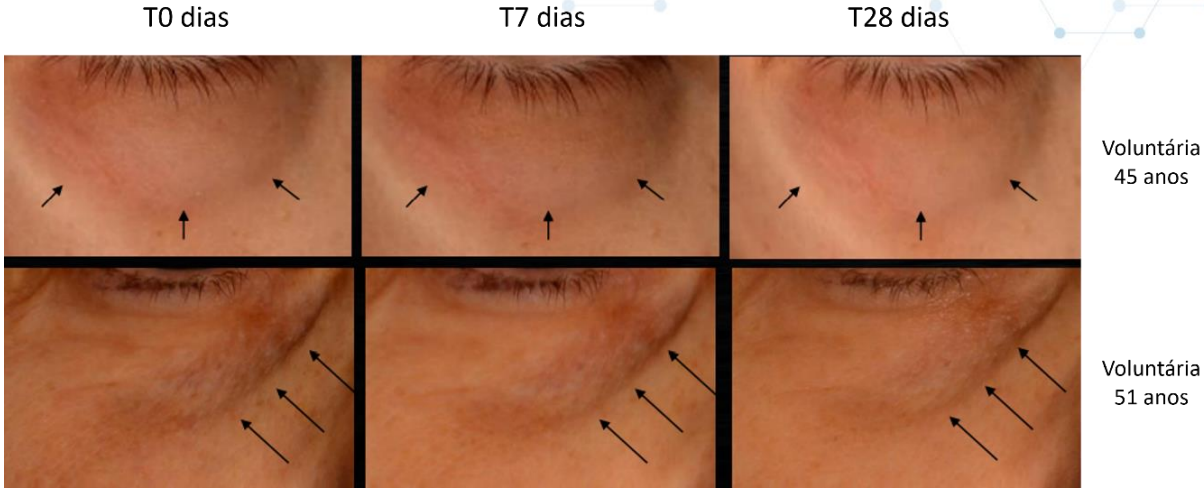
Redução das bolsas- Meiview™ 3% (Voluntário com 58 anos)

Resultados: Meiview™ mostrou uma redução nas bolsas de até 16% em 7 dias, 22% em 14 dias e 28% em 28 dias.

Avaliação dos efeitos do Meiview™ na redução das olheiras[1]

Estudo com 20 voluntárias, com idades entre 45 e 65 anos, avaliou a eficácia de um creme contendo 3% de **Meiview™** na redução de olheiras. O produto foi aplicado duas vezes por dia, durante 28 dias. Após esse

período, a coloração da pele na região periorbital das voluntárias foi avaliada através da escala ITA°. Quanto maior for esse parâmetro, menor é considerada a intensidade da pigmentação cutânea.



Redução das olheiras- Meiview™ 3%

Resultados: Meiview™ promoveu um aumento de 175% na escala ITA° comparado ao placebo, demonstrando considerável diminuição na pigmentação ao redor dos olhos das voluntárias. Além disso, foi constatado uma melhora na pigmentação das olheiras em até 29% em 7 dias, 30% em 14 dias e 40% em 28 dias.

Efeito *lifting* do Meiview™ na flacidez das pálpebras[1]

Estas voluntárias também foram avaliadas quanto à eficácia da aplicação de 3% de **Meiview™** na flacidez palpebral, calculada como a distância entre a pálpebra superior (articulação dos cílios) e a dobra cutânea. Foi utilizada a técnica de análise de imagem morfométrica.

Resultados: Meiview™ promoveu um efeito tensor de até 2% em 7 dias, 3% em 14 dias e 5% em 28 dias.

BENEFÍCIOS

- Ação de amplo espectro em apenas 1 produto;
- Otimiza a microcirculação periorbital, diminuindo o acúmulo de melanina e hemoderivados na região dos olhos;
- Reduz bolsas periorbitais em até 28% em 28 dias;
- Diminui profundidade média de rugas em até 38%, em 28 dias;
- Reforça a espessura dérmica em apenas 7 dias;
- Possui efeito tensor, reduzindo a flacidez das pálpebras;
- 97.7% de origem natural;
- Ingrediente biotecnológico marinho.

APLICAÇÕES

Meiview™ é indicado para pessoas que desejam prevenir o surgimento ou minimizar a aparência de rugas, olheiras, bolsas e a flacidez das pálpebras.
Atende consumidores veganos, possuindo certificados atestando o seu alinhamento à tendência de sustentabilidade cosmética.

ASSOCIAÇÕES

Meiview™ atua modulando as junções intercelulares, reforçando a integridade epidérmica e melhorando a microcirculação, proporcionando a diminuição das olheiras escuras, rugas e bolsas. Para potencializar e complementar seus benefícios, é possível associá-lo com:

- **VC-IP®**: favorece a firmeza da pele, possui ação antioxidante e contribui para a uniformização cutânea.
- **Munapsys™**: modula a tensão muscular facial, com comprovada atividade redutora de rugas e linhas de expressão.
- **Oat Lipid®**: potente emoliente que proporciona conforto, maciez e hidratação para a pele.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Solução translúcida
- Coloração: Levemente amarelado
- Odor: Característico
- Solubilidade: Hidrossolúvel

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

O pH de estabilidade das formulações com **Meiview™** é de 5.0 a 7.5, devendo ser incorporado nas formulações em temperaturas abaixo de 40°C. Pode ser manipulado em séruns, géis, cremes e loções.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

REDUÇÃO DA HIPERPIGMENTAÇÃO PERIOCULAR

Meiview™	2%
Cafeína	2%
Ác. Tranexâmico	2%
Sérum Cobiogum® q.s.p	30mL

Aplicar em toda a face, incluindo a região dos olhos, 2 vezes ao dia.

PROTEÇÃO DO COLÁGENO E ELASTINA

Meiview™	2%
VC-IP®	5%
Sérum Nikkomulese 41® q.s.p	30 mL

Aplicar em toda a face, incluindo a região dos olhos, 2 vezes ao dia.

ATENUAÇÃO DE RUGAS E LINHAS DE EXPRESSÃO

Meiview™	2%
Munapsys™	2%
Sérum Nikkomulese 41® q.s.p	30mL

Aplicar em toda a face, incluindo a região dos olhos, 2 vezes ao dia.

INTEGRIDADE CUTÂNEA

Meiview ™	2%
Oat Lipid®	3%

Loção Facial Nikkomulese 41® q.s.p 30mL
Aplicar na face à noite.

Associar com:

Nutricolin®	400 mg
Vitamina C	100mg

Administrar 1 dose ao dia, preferencialmente longe das refeições.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Lipotrue (Espanha).

INFORME CIENTÍFICO

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 16/03/2022
AB & GD

Valeria®

Galena®